Universidad de Viña del Mar
Vicerrectoría académica – Formación transversal
Cálculo Diferencial
Profesor: Sebastian E. Ortiz

PAUTA Certamen 3 – Cálculo Diferencial

Problema 1 – Razón de cambio (20 puntos)

En un lago en calma se deja caer una piedra, lo que provoca ondas circulares. El radio r del círculo exterior está creciendo a razón constante de 1 m/s. Usando los 3 pasos vistos en clases, encuentre la razón de cambio del área del círculo exterior cuando su radio es de 4 m.

Ayuda: Recuerde que el área de un círculo es $A = \pi r^2$.

PASO 1: Datos y relaciones.
PASO 2: Planteamiento de la ecuación.
PASO 3: Resolución de la ecuación.

Respuesta:

PASO 1: Datos y relaciones:

- $\frac{dr}{dt} = 1\ m/s$
- $r = 4\ m$
- $\frac{dA}{dt} = ?$

Relaciones: $A = \pi r^2$

PASO 2: Planteamiento de la ecuación

Partimos desde la ecuación del área:

$$A = \pi r^2$$

Como el radio cambia con respecto al tiempo, derivamos ambos lados respecto de t:

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi r \cdot \frac{dr}{dt}$$

PASO 3: Resolución de la ecuación

Reemplazamos los datos:

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi(4)(1) = 8\pi \approx 25{,}13\ m^2/s$$

Así, cuando el radio es de 4 m, el área del círculo está creciendo a razón de aproximadamente 25,13 m²/s.

Problema 2 – Derivación implícita (20 puntos):

Sea la función definida implícitamente:

$$x \cdot Ln(y) = \cos(x + y)$$

Derive con respecto a x y encuentre y'.

Respuesta:

Derivamos el lado izquierdo usando la regla del producto:

$$\frac{d}{dx}\big(x \cdot \mathrm{Ln}(y)\big) = x \cdot \frac{d}{dx}\big(\mathrm{Ln}(y)\big) + \mathrm{Ln}(y) \cdot \frac{d}{dx}(x)$$

Donde $\frac{d}{dx}\big(\mathrm{Ln}(y)\big) = \frac{y\prime}{y}$ y $\frac{d}{dx}(x) = 1$, obtenemos:

$$\boxed{\frac{d}{dx}\big(x\mathrm{Ln}(y)\big) = x\frac{y'}{y} + \mathrm{Ln}(y)}$$

Aplicamos la regla de la cadena para la parte derecha:

$$\frac{d}{dx}\big(\cos(x + y)\big) = -\mathrm{sen}(x + y) \cdot \frac{d}{dx}(x + y)$$

Donde $\frac{d}{dx}(x + y) = 1 + y'$, luego obtenemos:

$$\boxed{\frac{d}{dx}\big(\cos(x + y)\big) = -\mathrm{sen}(x + y)(1 + y')}$$

Igualamos ambos lados

$$x\frac{y'}{y} + \mathrm{Ln}(y) = -\mathrm{sen}(x + y)(1 + y')$$

$$x\frac{y'}{y} + \mathrm{Ln}(y) = -\mathrm{sen}(x + y) - y'\mathrm{sen}(x + y)$$

Agrupamos los términos con y':

$$x\frac{y'}{y} + y'\mathrm{sen}(x + y) = -\mathrm{sen}(x + y) - \mathrm{Ln}(y)$$

$$y'\left(\frac{x}{y} + \mathrm{sen}(x + y)\right) = -\mathrm{sen}(x + y) - \mathrm{Ln}(y)$$

$$\boxed{\rightarrow y' = \frac{-\mathrm{sen}(x + y) - \mathrm{Ln}(y)}{\frac{x}{y} + \mathrm{sen}(x + y)}}$$

Problema 3 – Trazado de curvas (30 puntos):

Sea:

$$f(x) = -x^4 + \frac{20}{3}x^3 - 12x^2 + 3$$

A. Calcule los puntos críticos de f ***(5 puntos)***
B. Calcule los puntos de inflexión de f ***(5 puntos)***
C. Construya la tabla que vimos en clase con los puntos críticos y puntos de inflexión y encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento, y los intervalos en los que f es cóncava y convexa. Si no le acomoda solo una tabla pueden ser 2, una para la primera y otra para la segunda derivada. ***(6 puntos)***
D. Reemplace f en los puntos críticos y determine si estos son máximos o mínimos locales o globales. ***(7 puntos)***
E. A partir de la información anterior, grafique f. ***(7 puntos)***

Respuesta:

PARTE A: Derivamos la función:

$$f'(x) = -4x^3 + 20x^2 - 24x$$

Factorizamos e igualamos a cero:

$$-4x(x^2 - 5x + 6) = 0$$

$$-4x(x-2)(x-3) = 0$$

De donde se obtienen las soluciones $x = 0$, $x = 2$ y $x = 3$

PARTE B: Calculamos la segunda derivada:

$$f''(x) = -12x^2 + 40x - 24$$

Debemos igualar a cero:

$$-12x^2 + 40x - 24 = 0 \qquad :-4$$

$$3x^2 - 10x + 6 = 0.$$

Donde $a = 3$, $b = -10$ y $c = 6$. Luego

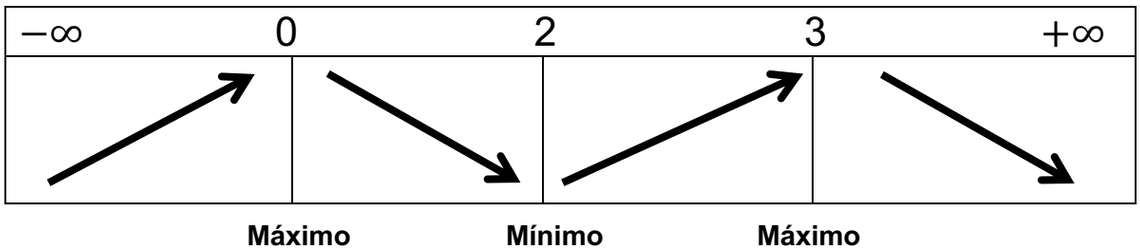
$$x = \frac{10 \pm \sqrt{(-10)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 6}}{2 \cdot 3} = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 72}}{6} = \frac{10 \pm \sqrt{28}}{6}$$

Cuyas soluciones son $x_1 \approx 0{,}78$ y $x_2 \approx 2{,}55$.

PARTE C: Para estudiar crecimiento y decrecimiento usamos:

Para construir nuestra tabla, veremos si los puntos críticos son máximos o mínimos, es decir, aplicaremos el **criterio de la segunda derivada**.

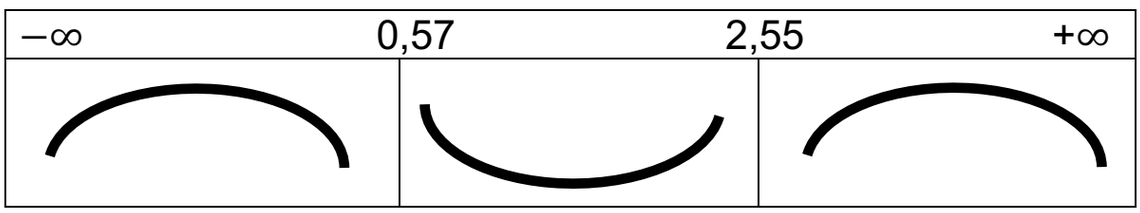
- $f''(0) = -12 \cdot 0^2 + 40 \cdot 0 - 24 = -24 < 0 \rightarrow Máximo$
- $f''(2) = -12 \cdot 2^2 + 40 \cdot 2 - 24 = 8 > 0 \rightarrow Mínimo$
- $f''(3) = -12 \cdot 3^2 + 40 \cdot 3 - 24 = -12 > 0 \rightarrow Máximo$



Máximo **Mínimo** **Máximo**

Resulta que los puntos críticos están justo en medio de los intervalos de concavidad o convexidad de f, y por lo que usamos que $f''(0) = -24$ para saber que, a la izquierda del 0,57 f es cóncava. Lo mismo para los demás intervalos.

Así:



- f es creciente si $x \in]-\infty, 0] \cup [2,3]$
- f es decreciente si $x \in [0,2] \cup [3, +\infty[$
- f es cóncava si $x \in]-\infty; 0{,}57] \cup [2{,}55; +\infty[$
- f es convexa si $x \in [0{,}57; 2{,}55]$

PARTE D: Evaluamos la función en los puntos críticos.

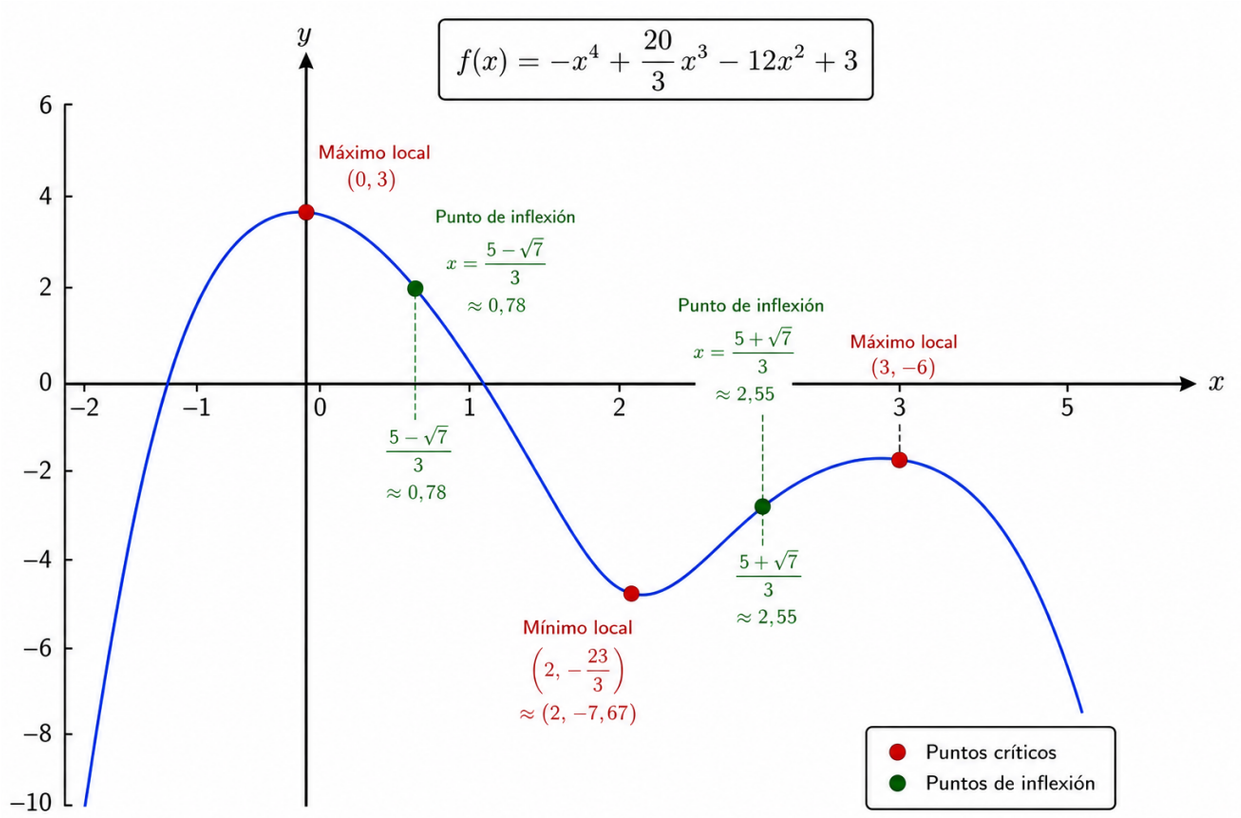
$$f(0) = -(0)^4 + \frac{20}{3}(0)^3 - 12(0)^2 + 3 = 3$$

$$f(2) = -(2)^4 + \frac{20}{3}(2)^3 - 12(2)^2 + 3 = -6{,}67$$

$$f(3) = -(3)^4 + \frac{20}{3}(3)^3 - 12(3)^2 + 3 = -6$$

Así, $x = 0$ es máximo global, $x = 2$ es mínimo local y $x = 3$ es máximo local. f no tiene mínimo global.

PARTE E: Graficamos:

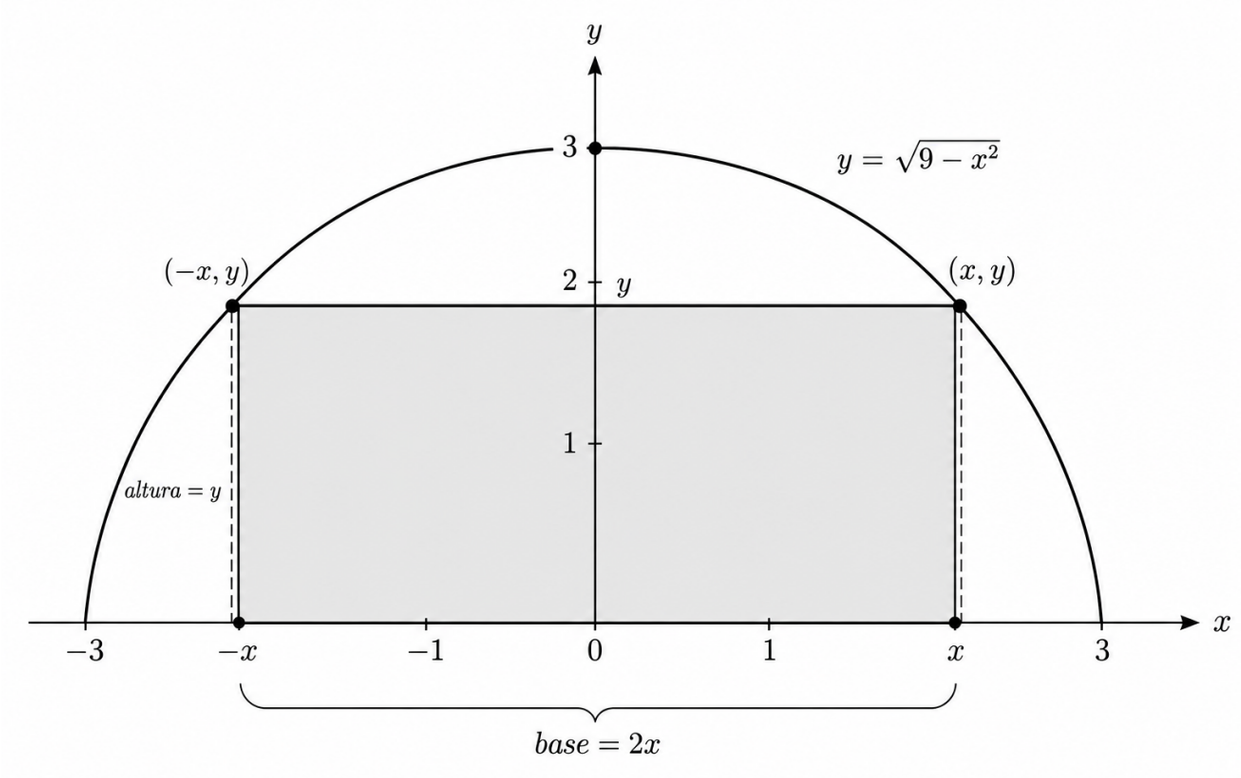


Problema 4 – Problema de optimización (30 puntos):

Un rectángulo se inscribe en un semicírculo de radio 3, cuya ecuación es $y = \sqrt{9 - x^2}$. Se desea encontrar el área máxima que puede tener el rectángulo y cuáles son sus dimensiones.

A. Determine una función a optimizar. **(5 puntos)**
B. Escriba todas las variables en términos de la función a optimizar. ***(5 puntos)***
C. Encuentre él o los puntos críticos. ***(7 puntos)***
D. Determine si estos puntos críticos es un máximo o un mínimo de su función antes definida. ***(7 puntos)***
E. A partir de lo obtenido en D. Indique las dimensiones del rectángulo y cuál será su área máxima. ***(6 puntos)***

Respuesta:



PARTE A: El área de un rectángulo es:

$$A = \text{base} \cdot \text{altura}$$

Si x representa la mitad de la base del rectángulo, entonces la base completa es $2x$ Por lo tanto:

$$A = 2xy$$

PARTE B: Como:

$$y = \sqrt{9 - x^2}$$

reemplazamos en la función área:

$$A(x) = 2x\sqrt{9 - x^2}$$

PARTE C: Sea:

$$A(x) = 2x(9 - x^2)^{1/2}$$

Aplicamos regla del producto:

$$A'(x) = 2(9 - x^2)^{1/2} + 2x \cdot \frac{1}{2}(9 - x^2)^{-1/2}(-2x)$$

$$= 2\sqrt{9 - x^2} - \frac{2x^2}{\sqrt{9 - x^2}}$$

$$= \frac{2(9 - x^2) - 2x^2}{\sqrt{9 - x^2}}$$

$$\rightarrow A'(x) = \frac{18 - 4x^2}{\sqrt{9 - x^2}}$$

Igualamos a cero:

$$\frac{18 - 4x^2}{\sqrt{9 - x^2}} = 0$$

Como el denominador no puede ser cero, igualamos el numerador a cero:

$$18 - 4x^2 = 0$$

$$4x^2 = 18$$

$$x^2 = \frac{9}{2}$$

$$x = \frac{3}{\sqrt{2}} \approx 2{,}12$$

PARTE D: Derivamos A':

$$A'(x) = \frac{18 - 4x^2}{\sqrt{9 - x^2}}$$

$$A''(x) = \frac{4x^3 - 54x}{(9 - x^2)^{3/2}}$$

Reemplazamos y obtenemos que

$$A''(2{,}12) < 0$$

Por lo tanto, el punto crítico corresponde a un máximo.

PARTE E: Sabemos que:

$$base: 2x = 4{,}24$$

Alt

$$Altura: y = \sqrt{9 - x^2}$$

$$y = \sqrt{9 - (2{,}12)^2} \approx 2{,}12$$

$$y \approx 2{,}12$$

Finalmente, el área máxima es:

$$A_{\max} = \text{base} \cdot \text{altura}$$

$$A_{\max} = 4{,}24 \cdot 2{,}12 \approx 9$$